



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Aula 3 – Medidas de posição e dispersão

Roberto Luís da Silva Carvalho
2025



ESTATÍSTICA DESCRITIVA

- MEDIDAS DE POSIÇÃO OU DE TENDÊNCIA CENTRAL

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

■ MEDIDAS DE POSIÇÃO OU DE TENDÊNCIA CENTRAL

- **Média:** é a soma das observações dividida pelo número delas.
- **Mediana:** é a realização que ocupa a posição central das observações, quando estão ordenadas em ordem crescentes.
- **Moda:** é a realização mais frequente no conjunto de dados.



ESTATÍSTICA DESCRITIVA

- MEDIDAS DE POSIÇÃO OU DE TENDÊNCIA CENTRAL
- Uma vez que a **moda** requer apenas o conhecimento das frequências, ela pode ser calculada para qualquer conjunto de dados.



ESTATÍSTICA DESCRITIVA

- MEDIDAS DE POSIÇÃO OU DE TENDÊNCIA CENTRAL
- Uma vez que a **moda** requer apenas o conhecimento das frequências, ela pode ser calculada para qualquer conjunto de dados.
- A **mediana** exige uma ordenação de categorias, da mais alta à mais baixa. Por essa razão, ela só pode ser obtida a partir de dados ordinais ou intervalares, mas nunca de dados nominais.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

- MEDIDAS DE POSIÇÃO OU DE TENDÊNCIA CENTRAL
- Uma vez que a **moda** requer apenas o conhecimento das frequências, ela pode ser calculada para qualquer conjunto de dados.
- A **mediana** exige uma ordenação de categorias, da mais alta à mais baixa. Por essa razão, ela só pode ser obtida a partir de dados **ordinais ou intervalares**, mas nunca de dados nominais.
- O uso da **média** está restrito exclusivamente a dados **intervalares**. Calcular a média de dados ordinais ou nominais dá origem a um resultado sem sentido, que em geral não indica a tendência central.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

- MEDIDAS DE POSIÇÃO OU DE TENDÊNCIA CENTRAL
- Enquanto que a **média** é muitíssimo influenciada pelos escores extremos (em ambos os sentidos), a **mediana** sofre pouca ou nenhuma influência de alterações nos valores extremos.
- Isto porque a média considera todos os escores de qualquer distribuição, enquanto que a mediana (por definição) só se preocupa com o valor numérico do escore que ocupa a posição "mais" central.

A MÉDIA

- A média aritmética de um conjunto de dados é o valor obtido somando-se todos os elementos do conjunto e dividindo-se a soma pelo número total de elementos. Ou de outro modo, é o somatório de n dividido por n .

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

A MÉDIA

Propriedades da Média:

- a) A soma dos desvios de um conjunto de dados em relação a sua média é nula.
- b) A média de um conjunto de dados acrescidos ou subtraídos em cada elemento de uma constante k é igual a média original somada ou subtraída desta constante.
- c) Multiplicando-se todos os dados por uma constante k , a nova média é multiplicada por k .



A MÉDIA

Características:

- a) É muito influenciada pelos valores extremos da distribuição;
- b) Localiza-se, em geral, na classe de maior frequência;
- c) Na sua determinação são considerados todos os dados da distribuição;
- d) A sua precisão está na razão direta do número de observações com que é calculada;
- e) É única para um conjunto de dados.
- f) Não pode ser calculada para dados agrupados que apresentam classes extremas abertas.

A Média

- Para dados com repetições podemos ajustar a fórmula da média para:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i x_i$$

Como $f_i = \frac{n_i}{n}$, temos que:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n f_i x_i$$

A Mediana

A mediana amostral é a $\frac{n+1}{2}$ ésima maior observação.

Se $\frac{n+1}{2}$ não é um número inteiro, a mediana é a média das duas observações em cada lado.

- A mediana divide as observações ordenadas ao meio.
- O número de observações menores que a mediana é igual ao número de observações maiores que ela.

A Mediana

$$md(X) = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} \end{cases}$$

se n ímpar

se n par

Exemplo

- Encontre a média, a mediana e a moda para os dados da variável Z (número de filhos).
- Moda: realização mais frequente = 2;

Nº de
filhos

-

1

2

-

-

0

-

-

1

-

2

-

-

3

0

-

1

2

-

-

1

-

-

0

2

2

-

0

5

2

-

1

3

-

2

3

Exemplo

- Encontre a média, a mediana e a moda para os dados da variável Z (número de filhos).
- Moda: realização mais frequente = 2;
- Mediana: ordenando os dados, temos

0,0,0,0,1,1,1,1,1,**2,2**,2,2,2,2,2,3,3,3,5

Como n° de observações é par, usamos

$$md(X) = \frac{x_{\left(\frac{20}{2}\right)} + x_{\left(\frac{20}{2}+1\right)}}{2} = \frac{x_{(10)} + x_{(11)}}{2} = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

N° de
filhos

-

1

2

-

-

0

-

-

1

-

2

-

-

3

0

-

1

2

-

-

1

-

-

0

2

2

-

0

5

2

-

1

3

-

2

3

Exemplo

- Encontre a média, a mediana e a moda para os dados da variável Z (número de filhos).

- Moda: realização mais frequente = 2;

- Mediana: ordenando os dados, temos

0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,5

Como n° de observações é par, usamos

$$md(X) = \frac{x_{\left(\frac{20}{2}\right)} + x_{\left(\frac{20}{2}+1\right)}}{2} = \frac{x_{(10)} + x_{(11)}}{2} = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

- Média:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$= \frac{0+0+0+0+1+1+1+1+1+2+2+2+2+2+2+2+3+3+3+5}{20} = \frac{33}{20} = 1,65$$

N° de
filhos

-

1

2

-

-

0

-

-

1

-

2

-

-

3

0

-

1

2

-

-

1

-

-

0

2

2

-

0

5

2

-

1

3

-

2

3

Medidas de posição: Quartis e Percentis

Quartis: dividem o conjunto de dados em quartos, isto é, 4 pedaços cada um com 25% das observações.

Desta forma o primeiro quartil tem 25% das observações abaixo e 75% acima; o segundo quartil (mediana) tem metade abaixo e metade acima; e o terceiro quartil tem 75% abaixo e 25% acima.

O primeiro quartil (Q_1) é a mediana de todas as observações com *posição* estritamente abaixo da *posição* da mediana, e o terceiro quartil (Q_3) é a mediana das que estão acima.

Medidas de posição: Quartis e Percentis

- Percentil. O percentil de ordem $100p$ de um conjunto de valores dispostos em ordem crescente é um valor tal que pelo menos $(100p)\%$ das observações são menores ou iguais a ele e pelo menos $100(1-p)\%$ são maiores ou iguais a ele.

$(100p)\%$ das observações $\leq P_{100p}$

e $100(1 - p)\%$ das observações $\geq P_{100p}$

Propriedades das medidas de posição

1. Se $X = \{a, a, \dots, a\}$, então as medidas de posição são iguais a a .
2. Se $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $Y = \{x_1 + a, x_2 + a, \dots, x_n + a\}$ então as medidas de posição do conjunto Y são as medidas de posição de X somadas com a .

Então,

$$M_e(Y) = M_e(X) + a$$

$$M_d(Y) = M_d(X) + a$$

$$Q_1(Y) = Q_1(X) + a$$

Média Geométrica

Se $x_1, x_2, \dots, x_n$ são valores positivos, podemos definir sua média geométrica, dada por

$$M_g = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

A M_g de um conjunto de valores é sempre menor ou igual a média aritmética deste mesmo conjunto.

É utilizada para encontrar taxas médias.

Média Harmônica

A média harmônica H de um conjunto de valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ positivos, é definida como o inverso da média aritmética dos inversos dos valores, ou seja,

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$



Exercícios

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

■ MEDIDAS DE DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

- **Amplitude Total:** A amplitude total de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor.
- **Variância:** A variância é uma medida estatística da dispersão dos dados em torno da média de um conjunto de dados. Um dos inconvenientes da variância é que ela não possui a mesma unidade de medida da variável em questão.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

■ MEDIDAS DE DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

- **Desvio-Padrão:** O desvio-padrão e a variância são medidas que levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis e, por isso mesmo, os mais geralmente empregados.
- O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Sua unidade de medida é a mesma da variável em questão.
- **Coeficiente de Variação:** razão entre o desvio-padrão e a média (bastante utilizado para comparar a dispersão entre variáveis com escalas diferentes).

Variância e desvio padrão populacional

$$var(X) = \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

$$dp(X) = \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}}$$

Onde N é o tamanho da população.



O DESVIO-PADRÃO

- O desvio-padrão e a variância são medidas que levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis e, por isso mesmo, os mais geralmente empregados.
- Assim, pode-se definir o desvio-padrão como uma medida da magnitude do espalhamento ou dispersão dos dados em relação à média da série.

O Desvio-Padrão amostral

- A expressão para o cálculo do desvio-padrão amostral (s) é:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

- Onde n é o tamanho da amostra.

Exemplos

- Considere o conjunto de dados A:

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10

$$n = 100$$

$$\text{Média} = (0 + 0 + 1 + 1 + \dots + 9 + 10 + 10) / 100 = 5$$

Exemplos

- Considere o conjunto de dados A:

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10

$n = 100$

Média = $(0 + 0 + 1 + 1 + \dots + 9 + 10 + 10) / 100 = 5$

Variância =

$(0 - 5)^2 + (0 - 5)^2 + \dots + (10 - 5)^2 / 100 - 1 = 5,11$

Obs. Neste caso foi calculada a variância amostral

Exemplos

- Considere o conjunto de dados A:

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10

$n = 100$

Média = $(0 + 0 + 1 + 1 + \dots + 9 + 10 + 10) / 100 = 5$

Variância =

$(0 - 5,12)^2 + (0 - 5,12)^2 + \dots + (10 - 5,12)^2 / 100 - 1 = 5,11$

Desvio padrão = $\sqrt{5,11} = 2,26$

Exemplos

- Considere o conjunto de dados A:

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10

$$n = 100$$

$$\text{Média} = (0 + 0 + 1 + 1 + \dots + 9 + 10 + 10) / 100 = 5$$

Variância =

$$(0 - 5,12)^2 + (0 - 5,12)^2 + \dots + (10 - 5,12)^2 / 100 - 1 = 5,11$$

$$\text{Desvio padrão} = \sqrt{5,11} = 2,26$$

$$\text{Amplitude} = 10 - 0 = 10$$

Exercício

- Calcule o desvio padrão para a variável Z = número de filhos. Ou seja,

$$Z = \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5\}$$

$$\bar{x} = 1,65$$

Resolução

$$Z = \{0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,5\}$$

$$\bar{x} = 1,65$$

$$\blacksquare S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 =$$

$$= \frac{1}{20-1} \{(0 - 1,65)^2 + \dots + (5 - 1,65)^2\} =$$

$$= \frac{1}{19} \{30,55\} = \frac{30,55}{19} = 1,608$$

$$\text{Então } s = \sqrt{1,608} = 1,268$$

Outras fórmulas da variância

- $var(X) = \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i)^2}{N} - (\mu)^2$

- $var(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 n_i}{N} = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 f_i$

- $var(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i)^2 n_i}{N} - (\mu)^2$

- $var(X) = \sum_{i=1}^n (x_i)^2 f_i - (\mu)^2$

Outras fórmulas da variância amostral

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$$

Digite a equação aqui.

Coeficiente de variação

- É um valor que mede percentualmente a razão entre o desvio padrão e a média:

$$CV = \frac{dp}{\bar{X}} \times 100$$

Dá uma ideia da relação entre a dispersão sem esta ser afetada pelo quantitativo da média.

Obs.: Geralmente é utilizada para comparar a dispersão dos dados em duas variáveis distintas.

Coeficiente de variação

- Exemplo
- Considere os dados do conjunto Z, onde:

$$\bar{x} = 1,65;$$

$$s = 1,268$$

Assim

$$\begin{aligned} CV &= \frac{dp}{\bar{X}} \times 100 = \frac{1,268}{1,65} \times 100 \\ &= 0,7685 \times 100 = 76,85 \end{aligned}$$



Obs.: Valores de precisão para o coeficiente de variação CV

Pimentel-Gomes (1987) considera:

- valores menores que 10% - baixos,
- entre 10% e 20% - médios,
- entre 20% e 30% - altos,
- e maiores que 30% - muito altos.

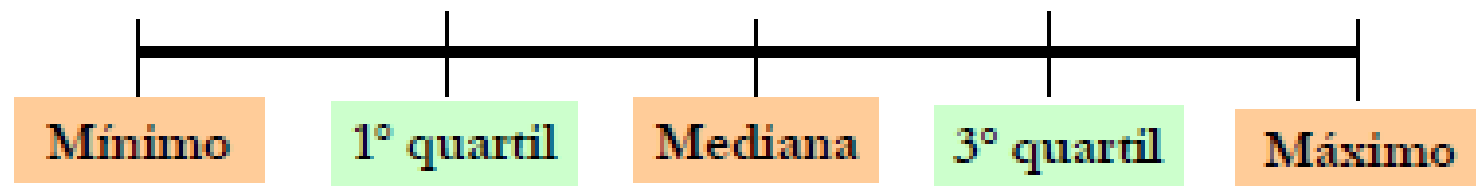


Exercícios

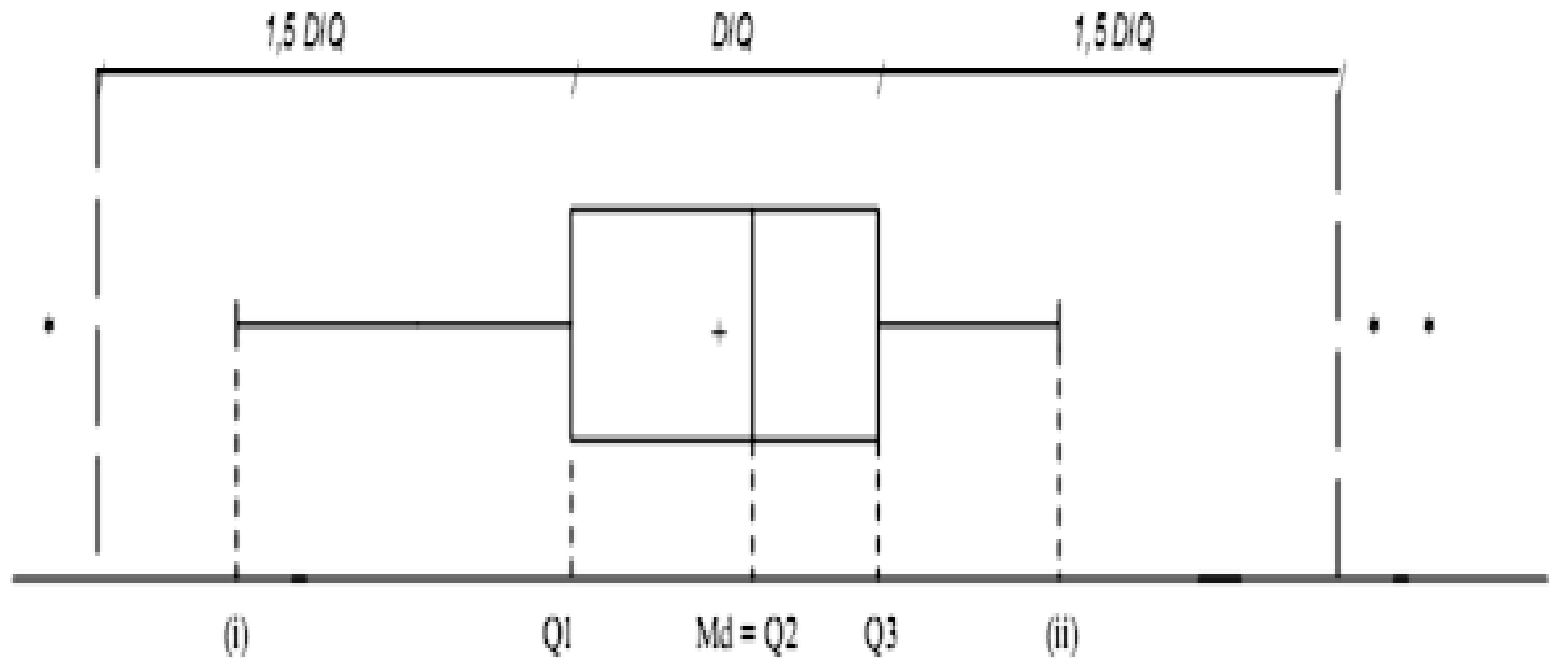
Resumo dos cinco pontos

- Neste caso, avalia-se cinco pontos da distribuição:

1. Mínimo
2. 1º Quartil (Q_1)
3. 2º Quartil ou mediana (Q_2 ou M)
4. 3º Quartil (Q_3)
5. Máximo

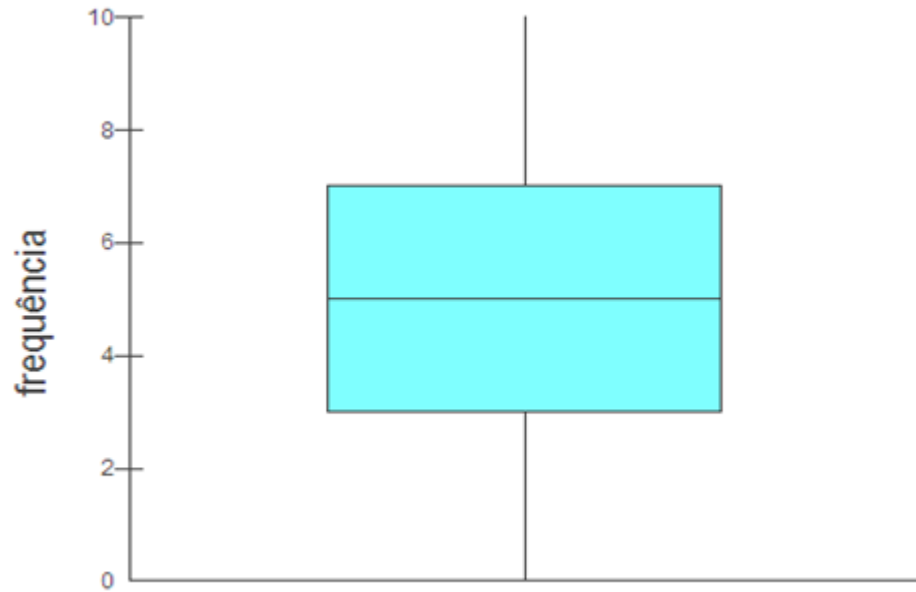


Boxplot (Representação gráfica dos 5 pontos)



Boxplot

Boxplot para o conjunto de dados A



AIQ = Amplitude interquartílica = $Q3 - Q1 = 7 - 3 = 4$

Limite Superior = $LS = Q3 + 1,5 \text{ IQ} = 7 + 1,5(4) = 13$

Limite inferior = $LI = Q1 - 1,5 \text{ IQ} = 3 - 1,5(4) = -3$

Obs.: esses dados não possuem valores discrepantes

Examinando a distribuição de dados

- Análise das características da distribuição quanto a forma, centro e dispersão. Assim podemos classificar como **simétrica** e **assimétrica**.
- Temos as seguintes formas:
 - Simétrica;
 - Assimetria positiva (a direita): cauda da direita (superior) longa;
 - Assimetria negativa (a esquerda): cauda da esquerda (inferior) longa;
 - Exponencial.

Examinando a distribuição de dados



(a) Unimodal



(b) Bimodal



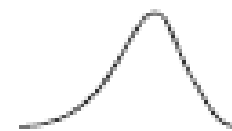
(c) Trimodal



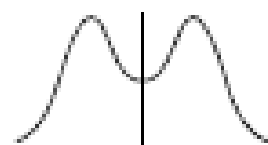
(d) Simétrico



(e) Positivamente assimétrico
(calda superior longa)



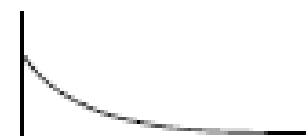
(f) Negativamente assimétrico
(calda inferior longa)



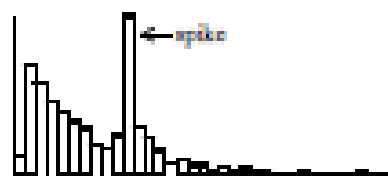
(g) Simétrico



(h) Bimodal com lacuna



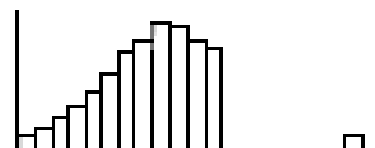
(i) Forma exponencial



(j) Pico no padrão



(k) Valores atípicos



(l) Truncamento mais valor atípico

Examinando a distribuição de dados

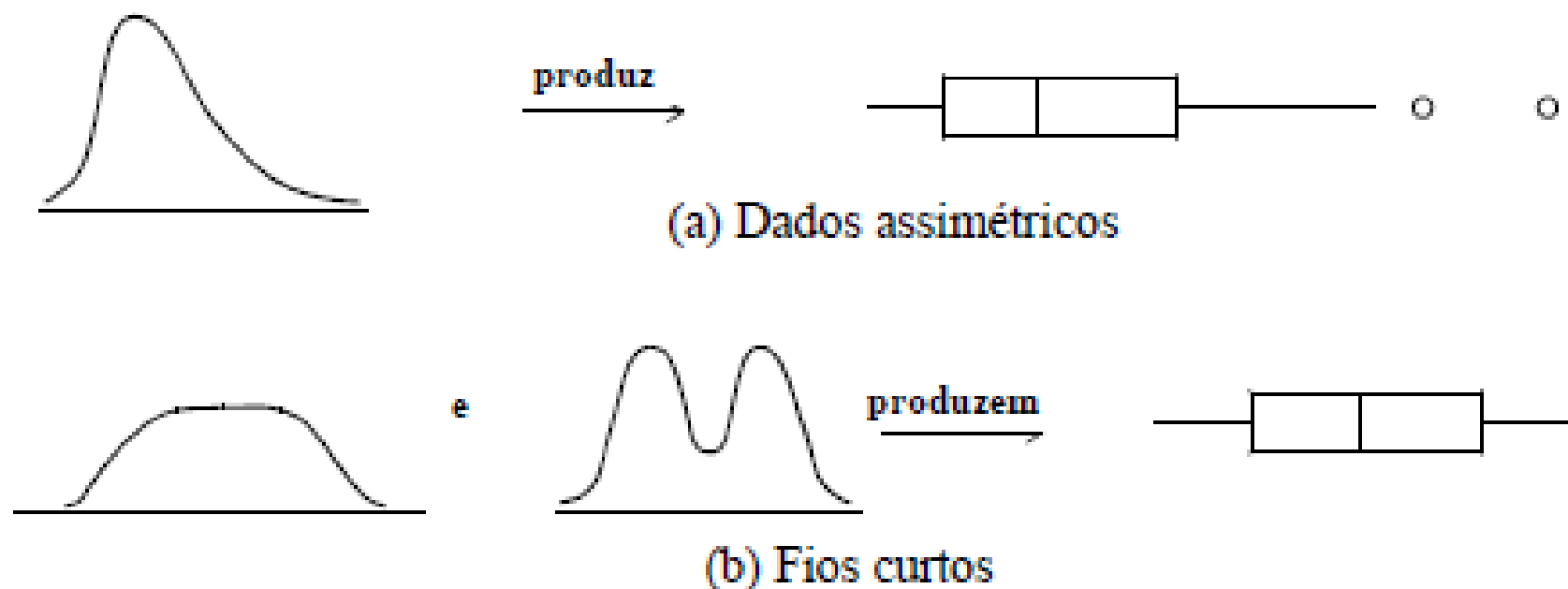


Figura 2.4.6 Relacionando o Gráfico de Ramo-e-Folhas Ao Gráfico de Caixa

Outras medidas importantes

- Nem sempre utilizamos a moda identificada no conceito mais simples, em alguns casos usamos a Moda de Pearson:

$$MO_P = (3 \times \textit{Mediana}) - (2 \times \bar{X})$$

Assimetria de Pearson:

$$a = \frac{3(\bar{X} - Md)}{dp}$$

Onde:

Se $a = 0$ a distribuição é simétrica

Se $a < 0$ a distribuição é assimétrica à esquerda (negativa)

Se $a > 0$ a distribuição é assimétrica à direita ou positiva.

Outras medidas importantes

- Curtose (Coeficiente percentílico de curtose):

A partir de 80% dos valores centrais contidos na distribuição e dos valores dos percentis, pode-se obter uma ideia do espalhamento dos dados.

$$k = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$

- Coeficiente de curtose (K):

Se $k = 0,263$ – distribuição mesocúrtica (normal);

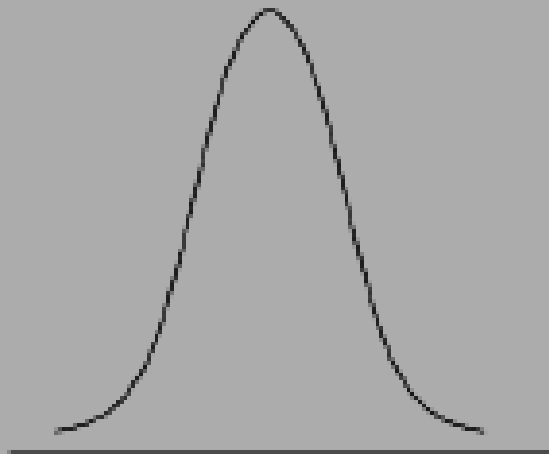
Se $K > 0,263$ – distribuição é platicúrtica (achatada);

Se $K < 0,263$ – Distribuição é leptocúrtica (alongada).

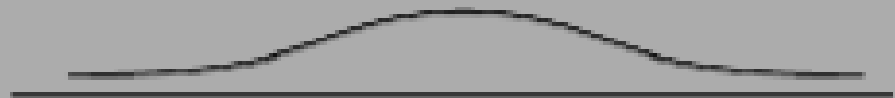
Outras medidas importantes

Curtose – interpretação

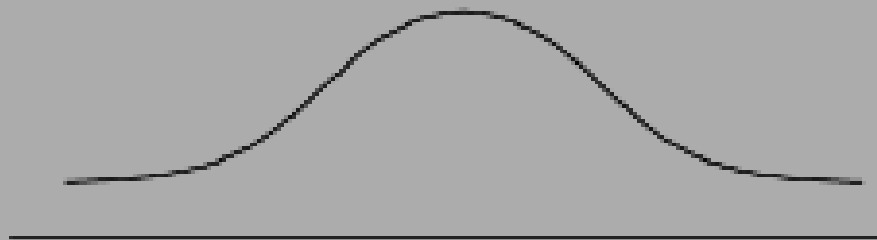
Leptocúrtica - alongada. ($k < 0,263$)



Platicúrtica - achatada. ($k > 0,263$)



Mesocúrtica - normal. Nem achatada, nem alongada. ($K = 0,263$)



Exercícios

- Encontre as medidas de assimetria e curtose para os dados da variável Z (número de filhos).

$Z = \{0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,5\}$

Relembrando :

$$a = \frac{3(\bar{X} - Md)}{dp}$$

$$k = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$

Valores já calculados para a média = 1,65 e para a mediana = 2.

Percentil – o percentil de ordem 100p de um conjunto de valores é um valor tal que pelo menos (100p)% das observações são menores ou iguais a ele pelo menos 100(1-p)% são maiores ou iguais a ele.

(100p)% das observações $\leq P_{100p}$ (basta encontrar (100p)% X n)

e (100(1-p)% das observações $\geq P_{100p}$ (basta encontrar 100(1-p)% X n

Resolução

$$Z = \{0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,5\}$$

Relembrando :

$$a = \frac{3(\bar{X} - Md)}{dp} = \frac{3(1,65 - 2)}{1,268} = \frac{3(-0,35)}{1,268} = \frac{-1,05}{1,268} = -0,828 \text{ assimetria negativa}$$

$$k = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})} = \frac{2 - 1}{2(3 - 0)} = 0,1667 \text{ distribuição alongada – leptocúrtica.}$$



Exercícios

Para refletir:



*Usa-se por vezes a Estatística como
um bêbedo usa um poste de luz:
Mais para suporte do que para iluminação...*



Referências

REFERÊNCIAS:

BUSSAB, W. B. & MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva, 5. ed., 2002.

CALLEGARI-JACQUES S. M. **Bioestatística**: princípios e aplicação. São Paulo: Artmed. 2004.

PAGANO, M.; GAUVREAU, **Princípios de Bioestatística**. São Paulo: Thomson. 2004. 506 p.